你好！这是 **题 C-2** 的标准详细作答过程。

这道题考察的是基本不等式（AM-GM）中的核心技巧——**“配凑法”**。解题的关键在于把分子和分母凑成“积为定值”的形式，从而消去变量。

题 C-2：进阶配凑求最值

题目：

求函数 $y = \frac{x^2+5}{x+1}$ （其中 $x > -1$）的最小值。

【详细解析步骤】

第一步：观察与变形（配凑）

我们的目标是利用基本不等式 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$。

但是原式 $\frac{x^2+5}{x+1}$ 的分子是二次的，分母是一次的，无法直接消去 x。

我们需要把分子“降次”，或者把式子变形为“对勾函数”的形式 $t + \frac{k}{t}$。

- **技巧：** 分母是 $x + 1$，所以我们要在分子里硬凑出 $(x + 1)$ 的倍数。
- 变形过程：

$$x^2 + 5 = (x^2 - 1) + 6$$

(为了凑平方差公式)

$$= (x + 1)(x - 1) + 6$$

第二步：代入原式化简

将变形后的分子代入函数表达式：

$$y = \frac{(x + 1)(x - 1) + 6}{x + 1}$$

$$y = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x + 1} + \frac{6}{x + 1}$$

$$y = (x - 1) + \frac{6}{x + 1}$$

第三步：再次配凑（关键一步）

现在的式子是 $(x-1)+\frac{6}{x+1}$。

要使用基本不等式，相加的两项必须乘积为定值。

$(x-1)\times\frac{6}{x+1}$ 消不掉 x。

所以，我们要把前面的 $(x-1)$ 强行改成 $(x+1)$，为了保持相等，后面要减去 2：

$$y=(x+1-2)+\frac{6}{x+1}$$

$$y=\left[(x+1)+\frac{6}{x+1}\right]-2$$

第四步：利用基本不等式求最值

题目已知 $x>-1$，所以 $x+1>0$。符合基本不等式的使用条件（一正）。

对于括号内的部分：

$$(x+1)+\frac{6}{x+1}\geq 2\sqrt{(x+1)\cdot\frac{6}{x+1}}=2\sqrt{6}$$

所以整个函数 y 的最小值为：

$$y\geq 2\sqrt{6}-2$$

第五步：检查取等条件（二定三相等）

不等式取等号的条件是“两项相等”：

$$x+1=\frac{6}{x+1}$$

$$(x+1)^2=6$$

$$x+1=\sqrt{6}$$

(因为 $x+1>0$，舍去负根)

$$x=\sqrt{6}-1$$

因为 $\sqrt{6}-1>-1$，满足定义域要求，所以最小值可以取到。

【最终答案】

函数的最小值为 $2\sqrt{6}-2$。

👩‍🏫 辅导大师点拨：

这道题如果做错了，通常是因为：

1. **没凑出来：** 不知道把 x^2+5 拆成 $(x^2-1)+6$。
2. **漏了常数：** 在把 $(x-1)$ 变成 $(x+1)$ 时，忘记在最后减去 2。
3. **算错数：** 算成了 $2\sqrt{6}$ 而忘了后面的 -2。